TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

VMNI Urgencias · Sección de fármacos

Recomendaciones generales por escenario según guías nacionales e internacionales (GesEPOC, GEMA, GOLD, GINA, ESC, BTS)

Versión 0.1 — BORRADOR para validación científica

Carlos J. Galán Doval

Coautor y revisor: Enrique Fernández Romero

Urgencias · Hospital de Montilla · Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba

27 de octubre de 2026

Recomendaciones generales: NO sustituyen la valoración individual del paciente (alergias, antecedentes, enfermedades concomitantes, interacciones, función renal/hepática, embarazo). Dosis orientativas de adulto. Este contenido no entrará en la app hasta su validación por Enrique Fernández Romero (decisiones F-1 a F-7).

Índice

1. Agudización de EPOC (GOLD 2026 · GesEPOC 2021) 3
2. EAP / insuficiencia cardiaca aguda (ESC 2021) 3
3. Crisis asmática grave (GINA · GEMA) 3
4. Sospecha de sobredosis de depresores (rama A del algoritmo) 4
5. Coadyuvantes durante la VNI 4
6. Lo que NO (prácticas desaconsejadas por las guías) 4
7. Decisiones abiertas para Enrique (F-1 a F-7) 4
8. Referencias 5

1. Agudización de EPOC *(GOLD 2026 · GesEPOC 2021)*

Grupo	Pauta general	Claves
Broncodilatadores de acción corta	Salbutamol nebulizado 2,5–5 mg (o 4–8 pulsaciones con cámara) ± ipratropio 0,5 mg; repetir cada 20–30 min la primera hora, luego cada 4–6 h	Base del tratamiento en todos los pacientes (GesEPOC). Durante la VNI, nebulizar **sin interrumpirla** (malla vibrante en T)
Corticoide sistémico	Prednisona **40 mg vo, 5 días** (metilprednisolona IV si no tolera la vía oral)	Pauta GOLD; no alargar el curso. GesEPOC: mayor eficacia si eosinófilos ≥300/mm³ (→ decisión F-6)
Antibiótico	Si ≥2 criterios de Anthonisen **con purulencia**, necesidad de soporte ventilatorio (VNI/VMI) o PCR ≥20 mg/L (GesEPOC). Empírico habitual: amoxicilina-clavulánico 875/125 mg c/8 h, 5–7 días; alternativas según guía local (→ decisión F-1); riesgo de *Pseudomonas* → ciprofloxacino	La necesidad de VNI es, por sí misma, indicación de antibiótico
Oxígeno	Controlado, objetivo SpO_2 **88–92%**	Ya recogido en la Base Científica
Otros	Tromboprofilaxis con HBPM si inmovilización/ingreso	**No** metilxantinas de rutina (GOLD)

2. EAP / insuficiencia cardiaca aguda *(ESC 2021)*

Grupo	Pauta general	Claves
Diurético de asa	Furosemida IV 20–40 mg en bolo (o 1–2 veces su dosis oral habitual); repetir o perfusión según diuresis y congestión	Pilar del tratamiento en congestión (ESC, clase I)*
Vasodilatador	Nitroglicerina sl o IV (inicio 10–20 µg/min, titulando) **si TAS >110 mmHg**	ESC: puede considerarse (IIb-B)*; evitar si TAS <90–100, estenosis aórtica grave o IAM de VD
Opiáceos	**No de rutina** (ESC). Morfina 2,5–5 mg IV solo en disnea/ansiedad refractarias, con vigilancia	Estudios retrospectivos asocian su uso rutinario a peor pronóstico
Hipoperfusión / shock	Inotropos y vasopresores: terreno de UCI; la VNI no sustituye este manejo	Recordar: la CPAP está contraindicada en shock cardiogénico
Causa	Tratar el desencadenante: SCA, arritmia, crisis hipertensiva, valvulopatía aguda	«CHAMPIT» de la ESC

(*) Clase y nivel exactos pendientes de cotejo con la tabla de la guía (→ decisión F-2).

3. Crisis asmática grave *(GINA · GEMA)*

Grupo	Pauta general	Claves
Oxígeno	Objetivo SpO_2 **93–95%** (distinto del EPOC)	Hiperoxia también perjudicial aquí
SABA	Salbutamol 4–10 pulsaciones con cámara cada 20 min la primera hora, o nebulizado 2,5–5 mg ×3	Primera línea indiscutible (evidencia A)
Ipratropio	0,5 mg nebulizado junto al SABA **en la crisis grave**	Reduce hospitalización; no mantener tras el ingreso

Grupo	Pauta general	Claves
Corticoide sistémico	**En la primera hora**: prednisona 40–50 mg vo o hidrocortisona 100–200 mg IV	La precocidad importa más que la vía
Sulfato de magnesio	**2 g IV en 20 min, dosis única**, en crisis grave que no responde al tratamiento inicial o con hipoxemia persistente	GINA: no rutinario; reduce ingresos en los graves
Prohibidos	**Sedantes fuera de la UCI**	La VNI en asma, recordemos, es solo una prueba corta muy vigilada

4. Sospecha de sobredosis de depresores *(rama A del algoritmo)*

Fármaco	Pauta general	Claves
Naloxona (opioides)	**Primero ventilar** (bolsa-mascarilla). Después 0,04–0,1 mg IV cada 2–3 min, **titulando hasta FR ≥10** (no hasta despertar). Sin respuesta con dosis acumuladas altas → replantear el diagnóstico. Opioides de acción larga → perfusión (≈2/3 de la dosis eficaz por hora)	El objetivo es la ventilación, no la consciencia: dosis altas de golpe precipitan abstinencia y agitación. Vida media más corta que muchos opioides: vigilancia prolongada
Flumazenilo (benzodiacepinas)	Uso **excepcional y muy seleccionado**: 0,2 mg IV lentos, repetir 0,1–0,2 mg cada minuto (máx. 1–2 mg)	**Contraindicado** en dependencia de BZD, coingesta proconvulsivante (tricíclicos) o epilepsia: riesgo de convulsiones. ¿Debe la app siquiera sugerirlo? (→ decisión F-4)

5. Coadyuvantes durante la VNI

- **Nebulización sin interrumpir la VNI** si el paciente es dependiente (malla vibrante en T, o pMDI con cámara en la rama inspiratoria).
- **Intolerancia/agitación:** morfina 2,5–5 mg IV titulada (BTS, buena práctica) **solo en entorno monitorizado**; dexmedetomidina o remifentanilo son terreno de UCI.
- **Tromboprofilaxis** con HBPM en el paciente ingresado e inmovilizado.
- **Protección cutánea y confort** ya recogidos en la Base Científica (no farmacológicos, pero parte del tratamiento).

6. Lo que NO (prácticas desaconsejadas por las guías)

Metilxantinas de rutina en el EPOC agudizado · morfina rutinaria en el EAP · sedantes en el asma fuera de la UCI · flumazenilo indiscriminado · antibiótico sin criterios (purulencia/soporte ventilatorio/PCR) · mucolíticos en el episodio agudo · oxígeno a alto flujo sin control en el hipercápnico.

7. Decisiones abiertas para Enrique (F-1 a F-7)

#	Cuestión
F-1	**Antibiótico empírico del área**: ¿amoxicilina-clavulánico de primera línea según el mapa local de resistencias? ¿Criterios de Pseudomonas del centro?
F-2	Cotejo de **clases/niveles exactos ESC 2021** (diurético, NTG, opiáceos) con la tabla de la guía
F-3	Dosis de corticoide en asma: ¿pauta GEMA (edición vigente) o GINA?

#	Cuestión
F-4	**Flumazenilo**: ¿lo sugiere la app con sus contraindicaciones, o solo lo menciona como «valorar con toxicología»?
F-5	Pauta de naloxona preferida del servicio (titulación fina 0,04 vs bolos 0,4 mg) e intranasal prehospitalaria
F-6	¿Usamos los **eosinófilos ≥300** (GesEPOC) como condicionante del corticoide en la app?
F-7	¿Añadimos neumonía/NAC con antibioterapia empírica, o queda fuera del alcance de la app?

8. Referencias

1. GesEPOC 2021 — actualización del síndrome de agudización. Arch Bronconeumol 2022;58:159-170.
2. GOLD. Global Strategy for COPD, Report 2026 (capítulo de agudizaciones). goldcopd.org.
3. McDonagh TA et al. 2021 ESC Guidelines for acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42:3599-3726 (+ 2023 focused update).
4. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (edición vigente). ginasthma.org.
5. GEMA (Guía Española para el Manejo del Asma), edición vigente. gemasma.org.
6. Davidson AC et al. BTS/ICS 2016 (sedación cautelosa y nebulización durante la VNI). Thorax 2016;71(Supl 2).
7. Cochrane: sulfato de magnesio IV en asma aguda del adulto (CD010909); revisión de titulación de naloxona (literatura toxicológica).